

# LLDD BE - API Document List and Search

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ    | รายละเอียด                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Track     | BE                                                           |
| Estimate  | 21 ชั่วโมง                                                   |
| Owner     | Butsaba <But> Podamrong                                      |
| Objective | ออกแบบ APIs สำหรับงานรอต่าเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

- Inbox tasks API
- Document search API
- Pagination
- Status/year filter
- Abnormal row support

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document List and Search



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document List and Search

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format             | Validation                              | Behavior                      |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| docNo      | YYYY/xxxxx         | required when opening existing document | ใช้ปี พ.ศ. และ running 5 หลัก |
| storeCode  | string 5 digits    | numeric length = 5                      | แสดง leading zero             |
| amount     | number, 2 decimals | >= 0                                    | format `#,##0.00` บาท         |

| Field / UI | Format             | Validation              | Behavior                                                                                                                                        |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| percent    | number, 2 decimals | 0-100                   | ใช้ '%' และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100                                                                                                       |
| date       | DD/MM/YYYY         | valid date              | FE แสดง พ.ศ. หาก source เป็น ISO ค.ศ.                                                                                                           |
| attachment | file               | <= 5 MB                 | รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls,xlsx, pps, ppt, pot, csv |
| year       | พ.ศ. YYYY          | required for /documents | ไม่ระบุคืน 400 ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ                                                                                                             |
| page/size  | integer            | page>=1 size<=100       | pagination                                                                                                                                      |

## 5.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/tasks; GET /api/v1/documents                                                          |
| Progress | Read JWT section/role; Validate year for documents; Build filter query; Join impacted_stores      |
| Output   | Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference. |

### 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint              | Use-case owner      | Service/repository behavior | Definition of done                |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| GET /api/v1/tasks     | Inbox tasks API     | Read JWT section/role       | year missing fails for /documents |
| GET /api/v1/documents | Document search API | Validate year for documents | leading zero storeCode preserved  |

### 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence  |
|------|--------------------------------|------------------------|
| 1    | Read JWT section/role          | tasks by section       |
| 2    | Validate year for documents    | documents missing year |
| 3    | Build filter query             | store search           |
| 4    | Join impacted_stores           | empty result           |
| 5    | Return page result             | tasks by section       |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action          | Trigger | API / Service                | Expected Result     |
|-----------------|---------|------------------------------|---------------------|
| Inbox tasks     | GET     | task.service.searchOpenTasks | return waiting list |
| Document search | GET     | document.service.search      | return related list |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/tasks

Inbox tasks API

#### Query Params

```
{
  "sectionCode": "06",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

#### Request Field Schema

| Field       | Type    | Required | Constraint / Meaning                              |
|-------------|---------|----------|---------------------------------------------------|
| sectionCode | string  | No       | canonical code; do not replace with display label |
| page        | integer | No       | >= 1; default 1                                   |
| size        | integer | No       | 1..100; default 20                                |

#### Response

```
{
  "items": [
    {
      "docNo": "2026/00123",
      "waitingDays": 3
    }
  ]
}
```

#### Response Field Schema

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items               | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].docNo       | string        | Yes      | พ.ศ. YYYY/xxxxx                                       |
| items[].waitingDays | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### GET /api/v1/documents

Document search API

#### Query Params

```
{
  "year": 2026,
  "storeCode": "00788",
  "status": "06",
  "page": 1
}
```

#### Request Field Schema

| Field     | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| year      | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| storeCode | string  | No       | exactly 5 digits; preserve leading zero               |

| Field  | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| status | string  | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| page   | integer | No       | >= 1; default 1                                       |

#### Response

```
{
  "items": [
    {
      "docNo": "2026/00123",
      "statusCode": "06"
    }
  ]
}
```

#### Response Field Schema

| Field              | Type          | Required | Constraint / Meaning                              |
|--------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|
| items              | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column     |
| items[].docNo      | string        | Yes      | พ.ศ. YYYY/xxxxx                                   |
| items[].statusCode | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object                                               | R/W | Usage                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow) | R   | อ่าน inbox ผ่าน getPendingFlow()       |
| compensation_documents                                       | R   | ค้นเอกสารตาม year/status/store         |
| impacted_stores                                              | R   | ชื่อร้าน ภาค และข้อมูลร้าน             |
| fgi_impact_sales_summaries                                   | R   | flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน |

## 9. Processing Flow

| Step | Description                 |
|------|-----------------------------|
| 1    | Read JWT section/role       |
| 2    | Validate year for documents |
| 3    | Build filter query          |
| 4    | Join impacted_stores        |
| 5    | Return page result          |

## 10. Acceptance Criteria

- year missing fails for /documents
- leading zero storeCode preserved
- pagination returns total
- status filter works

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                   |
|----|------------------------|
| 1  | tasks by section       |
| 2  | documents missing year |
| 3  | store search           |
| 4  | empty result           |